# Ders 10 Çalışma Özeti

## Ders 10 Çalışma Özeti

### Genel Konular

- Dersin tarihi 9 Mayıs 2023 Salı. Ders Zoom üzerinden yapıldı.
  - Bu kayıt bir uygulama dersidir. Hoca Göksel Biricik oturumu açıp asistana devretti (00:01:58).
  - Asistanın adı kayıtta net anlaşılmıyor. Altyazıda “Atıcı Hocam” diye geçiyor.
  - Asistan, “Gantt çizelgesini önceki uygulamada sizin gruba Elçin Hoca, diğer gruba ben anlatmıştım” dedi.
- Örnek proje: Spor Salonu Sistemi
  - Problem tanımı ve aktörler.
  - Fizibilite çalışması: altı fizibilite türü ve fizibilite matrisi.
  - Gereksinim analizi: anket, kullanım senaryosu (use case) dokümanı ve diyagramı, veri akış diyagramı (DFD), veri sözlüğü, varlık-ilişki diyagramı (ERD).
  - Sistem tasarımı: yapı diyagramı, sınıf diyagramı, ardışıl (sequence) diyagram.
  - Değerlendirme tablosu ve özet.
- Slayt dosyası “SAvT - uyg2.v3”, 42 slayt. Asistan slaytları paylaşacağını söyledi.

### Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Bu derste gösterilen adımları kendi proje raporlarınızda (ve bitirme projesinde) uygulayacaksınız.
  - Raporlarda teknik ve ekonomik fizibiliteyi ayrıntılı açıklamanız isteniyor.
  - Use case, veri akış, ER ve diğer diyagramlar raporlarda isteniyor ve değerlendirme ölçütü.
- Örneğe değil diyagramların kurallarına odaklanın.
- Veri akış diyagramında her işlemin mutlaka bir girdisi ve bir çıktısı olmalı.
- Fizibilite matrisinde tek sistem değil, birden çok alternatif önerin. Karşılaştırma ancak böyle yapılır.
- Yazılım geliştirme modelini projeye göre doğru seçin.
  - Şelale modelinde geri besleme yoktur. Daha önce benzerini yapmadığınız bir projede uygun değildir.
- Gantt planı sarkarsa ara toplantıda belirtin ve planı güncelleyin.
  - MS Project, bir işin süresi değişince sonraki işlerin tarihlerini otomatik kaydırır.
- Kişisel veriler KVKK kapsamında korunmalı ve bu üyelik sırasında kullanıcıya bildirilmeli.

### Kısa Tekrar Notları

- **Aktörler:**
  - Spor salonu yönetimi
  - Üye
  - Eğitmen
- **Fizibilite türleri (6):**
  - Teknik
  - Ekonomik
  - Zaman

  - Sosyal
  - Yönetim
  - Yasal
- **Fizibilite matrisi (slayttan):**

| | Sistem 1 | Sistem 2 | Sistem 3 |
|---|---|---|---|
| Teknik | Java, JavaScript, 1 server | C#, .NET, 2 server | Python, Django, cloud, güvenlik hizmeti |
| Ekonomik | 20.300 USD | 25.300 USD | 35.000 USD |
| Zaman | 27 gün | 30 gün | 25 gün |
| Sosyal | Kabul edilebilir | Kabul edilebilir | Kabul edilebilir |
| Yönetim | Sıkıntı yok | Sıkıntı yok | Sıkıntı yok |
| Yasal | KVKK | KVKK | KVKK + güvenlik hizmeti |

  - Örnekte maliyeti en düşük olan Sistem 1 seçildi.
- **Use case diyagramı:**
  - Aktör çöp adamla, senaryo elipsle, sistem sınırı dikdörtgenle gösterilir.
  - **include:** Bir senaryo diğerini her zaman içerir. Örnek: Sınıfa kaydolma, sınıf bilgisini görüntülemeyi içerir.
  - **extend:** İsteğe bağlı genişletmedir. Örnek: Özel ders talebi, sınıfa kaydolmayı genişletir.
- **DFD seviyeleri:**
  - Seviye 0: Kaba bağlam diyagramı.
  - Seviye 1: İşlemler ve veri depoları açılır.
  - Seviye 2: Bir işlem (örnek: ödeme) alt işlemlerine ayrılır.
- **ERD (Chen gösterimi):**
  - Varlık dikdörtgenle, nitelik elipsle, ilişki eşkenar dörtgenle gösterilir.
  - İlişkilere de nitelik eklenebilir. Örnek: Kaydolma ilişkisinin kayıt tarihi.
- **Değerlendirme tablosu (100 üzerinden):** Fizibilite çalışması toplam 30 puan, gereksinim analizi 40 puan, sistem tasarımı 30 puan.
  - Fizibilite puanlarının dağılımı: teknik 8, ekonomik 7, zaman 7, sosyal 2, yönetim 3, yasal 3.

## Detaylı Açıklamalar

### Problem tanımı

- Hizmet veren bir spor salonunun müşteri sayısı ve ders çeşitliliği arttı.
  - Mevcut sistemde kayıt salona gidilerek yapılıyor, kayıtlar yerelde tutuluyor. Bu durum zaman kaybına yol açıyor.
- **Yeni sistem çevrim içi olacak:**
  - Üyelik çevrim içi yapılacak.
  - Sınıf takvimi ve eğitmen bilgileri görüntülenebilecek.
  - Aerobik, step, pilates, dans gibi özel derslere kayıt yapılabilecek.
- **Ücretlendirme:**
  - Her ay sabit bir üyelik ücreti alınır; bu ücret fitness salonunun süresiz kullanımını kapsar.
  - Özel eğitimler (grup veya birebir) için ayrıca ücret ödenir.
- **Yönetim:**
  - Üyelik başvurularını onaylar.
  - Sınıf oluşturur; tarih, saat ve eğitmen bilgisini girer ve günceller.
- **Üye:**

  - Üye olur ve takvime bakıp kontenjanı olan sınıfa kaydolur.
  - İsterse özel ders talep eder.
- **Eğitmen:**
  - Bilgilerini günceller.
  - Ders verdiği sınıfların katılımcı listesini görür.

**Fizibilite çalışması**

- **Teknik fizibilite:** Gerekli yazılım ve donanım araştırılır.
  - **Yazılım:** Örnekte nesneye dayalı bir dil seçildi; Java ve JavaScript ile ön ve arka uç geliştirileceği varsayıldı. C#, Python/Django gibi alternatifler de olabilir.
  - **Donanım:** Spor salonunun bilgisayarları eski. Yeni masaüstü bilgisayar, server ve wireless router gerekiyor. Donanımların teknik özellikleri yazılır, çünkü ekonomik fizibilite bunlara göre hesaplanır.
  - **Ölçeklenme:** Kullanıcı sayısı artınca veri tabanı için ayrı sunucu alınabilir veya sistem buluta taşınabilir. Bu da ayrı maliyet getirir.
- **Ekonomik fizibilite:** Yazılım şirketine ödenecek ücret ve bilgisayar, router, server, yazılım araçları gibi masraflar çıkarılır.
  - Projenin başa baş (kâra geçiş) noktası tahmin edilir. Slayttaki tutarlar semboliktir.
- **Zaman fizibilitesi:** Sistemin ne kadar sürede planlanıp hayata geçeceği belirlenir.
  - Gantt çizelgesiyle hangi işi hangi kaynağın yapacağı ve saatlik ücretleri planlanır. PERT diyagramı da kullanılabilir.
  - Yazılım geliştirme modeli zamanı etkiler. Örnekte şelale modeli seçildi; alternatif olarak yinelemeli (iteratif) şelale önerildi.
    - Yinelemeli şelalede gerçekleştirme sırasında tasarım hatası görülürse tasarıma dönülebilir.
- **Sosyal fizibilite:** Sistem toplumda kabul görecek mi? Farklı spor salonları bu tür sistemleri zaten kullanıyor.
  - Gençler spora ve internete yatkın, çevrim içi işlem yapan yaş aralığı genişledi. Sonuç olarak sistem kabul görebilir.
- **Yönetim fizibilitesi:** Projenin yönetim tarafından istenmesi ve desteklenmesi gerekir. Yönetimin desteklemediği proje zor hayata geçer.
- **Yasal fizibilite:** Kişisel veriler KVKK gereği korunur. Bu durum üyelik sırasında kullanıcıya bildirilir.
- **Fizibilite matrisi:** Üç sistem karşılaştırıldı.
  - Sistem 3 bulut ve güvenlik hizmetiyle avantajlı görünüyor ama en pahalısı.
  - Sistem 2 iki sunucu kullanıyor, başlangıç için pahalı.
  - Başlangıçta tek sunucu yeterli olduğu için Sistem 1 seçildi.
- **Nesneye yönelik dil seçiminin gerekçeleri (slayttan):**
  - Değişiklik tek bir sınıfta yapılabilir.
  - Sınıflar sayesinde kod tekrarı azalır.
  - Bilgi gizleme sağlanır.

**Gereksinim analizi**

- Ön inceleme ve fizibilite raporları incelendikten sonra ayrıntılı görüşmelerle gereksinimler belirlenir. Tasarımın temeli burada atılır.
- **Veri toplama:** Kullanıcılara açık ve kapalı uçlu sorulardan oluşan bir anket verildi. Örnek soru: “Var olan sistemde sorun yaşıyor musunuz?”
- **Use case dokümanı (ödeme senaryosu):**
  - **Birincil aktör:** Üye.
  - **İlgiler:** Üye, doğru hesaplanan ücreti sorunsuz ödemek ister.
  - **Ön koşul:** Kişi üye olmalı ve sisteme giriş yapmış olmalı.
  - **Ana akış:**
    1. Üye ödenecek tutarı görüntüler.
    2. Kredi kartı ve fatura bilgilerini girer.
    3. Üyenin onayıyla ödeme gerçekleşir.
  - **Alternatif akış:** Bilgi yanlışsa sistem hata mesajı verir ve bilgilerin yeniden girilmesini ister.
  - Her senaryo için böyle bir doküman hazırlanır.

- **Use case diyagramı:**
  - **Üye:** Üye olur, sınıf bilgisini görüntüler, sınıfa kaydolur (include: sınıf bilgisini görüntüle), özel ders seçer (extend), ödeme yapar.
  - **Eğitmen:** Katılımcıları görür, bilgilerini günceller.
  - **Yönetim:** Sınıf oluşturur.
- **Veri akış diyagramı:**
  - **Seviye 0:** Spor salonu sistemi tek kutu; üç aktörle veri alışverişi gösterilir.
    - Üye kişisel bilgilerini ve sınıf seçimini gönderir, sınıf bilgisini alır, ücret öder.
  - **Seviye 1:** İşlemler açılır.
    - Üye olma işlemi kişisel bilgileri alır, "Üyeler" veri deposuna yazar.
    - Sınıf oluşturma işlemi yönetimden sınıf bilgisini alır, "Sınıf bilgisi" deposuna yazar.
  - **Seviye 2:** Ödeme yapma alt işlemlere ayrılır: toplam ücretin hesaplanması, ödemenin alınması, kalan borcun hesaplanması.
- **Veri sözlüğü:** Her veri akışı için ad, içerik, kaynak, hedef ve miktar yazılır.
  - **Örnek 1, kişisel bilgiler:**
    - İçerik: ad, soyad, yaş, boy, kilo, iletişim.
    - Kaynak üye, hedef "üye olma" işlemi.
  - **Örnek 2, sınıf bilgileri:**
    - İçerik: ders, eğitmen, katılımcılar, takvim.
    - Miktar: günde ortalama 10 giriş.
- **Varlık-ilişki diyagramı:**
  - **Varlıklar:**
    - Üye: ad-soyad, yaş, boy, kilo, iletişim.
    - Sınıf: isim, yer, tarih, saat, kapasite.
  - **İlişkiler:**
    - Üye-Sınıf: kaydolma (nitelik: kayıt tarihi).
    - Üye-Muhasebe: ödeme yapma.
    - Muhasebe-Yönetim: raporlama.
    - Yönetim-Sınıf: sınıf oluşturma.
    - Sınıf-Eğitmen: ders verme.

**Sistem tasarımı**

- **Yapı diyagramı (structure chart):** Ana modül (spor salonu) ve alt modüller (üye ol, giriş yap, sınıfa kaydol…) arasındaki veri akışını hiyerarşik gösterir.
  - Oklardaki içi boş ve içi dolu yuvarlaklar farklı anlam taşır. Asistana göre dolu yuvarlak onay ve doğrulama mesajlarında kullanılır.
  - Eşkenar dörtgen bir seçimi gösterir. Sınıfa kaydolan üye grup dersine veya özel derse katılabilir.
- **Sınıf diyagramı (kareden):**
  - **Sınıflar:**
    - Spor Salonu Yönetimi: `borcOgren()`.
    - Üye: `uyeNo`, `isim`, `yas`, `boy`, `kilo`.
    - Üyelik: `uyeOl(Uye)`.
    - Sınıf: `id`, `ders`, `takvim`, `egitmen`, `uyeler: List<Uye>`, `getSinifBilgisi()`.
    - Eğitmen: `id`, `isim`, `branslar: String[]`.
    - Soyut `Ders`: `isim`, `saatUcreti: double`, `getSaatUcreti()`.
  - **Kalıtım:** `Aerobik`, `Dans` ve `Pilates`, soyut `Ders` sınıfından kalıtım alır. Soyut sınıftan doğrudan nesne oluşturulamaz.
  - **İlişkiler:**
    - Bir eğitmen birden çok sınıfa (`1..*`) ders verir.
    - Bir üyenin bir üyeliği vardır (1-1).
    - Üye ile Sınıf arasında içi boş elmaslı ilişki var.
- **Ardışıl (sequence) diyagram:**
  - Üye nesnesi `uyeOl(uyelikBilgileri)` çağırır, spor salonu onay mesajı döner. Giden mesajlar düz, dönüşler kesikli çizgidir.
  - Sınıf bilgisi alma ve sınıfa kaydolma çağrıları Sınıf nesnesine gider.
  - **Borç öğrenme:**
    1. Üye spor salonuna `borcOgren` mesajı gönderir.

2. Spor salonu Sınıf'tan ödenecek tutarı ister.
3. Sınıf, Ders'ten saat ücretini alır.
4. Tutar, saat ücreti × katılım süresi olarak hesaplanır ve geri döndürülür.

- **Diyagram araçları:** Gantt ve PERT için MS Project kullanılabilir. UML diyagramları için çevrim içi ve masaüstü araçlar var.

**Değerlendirme**

- Asistan, projede yapılan adımları önemine göre 100 üzerinden puanladı:
  - Fizibilite çalışması 30 puan (teknik 8, ekonomik 7, zaman 7, sosyal 2, yönetim 3, yasal 3).
  - Gereksinim analizi 40 puan.
  - Sistem tasarımı 30 puan.
- Puanlar projenin hedefine, büyüklüğüne ve hitap ettiği kitleye göre değişir.
  - Örnek: Bütçesi bol bir projede teknik fizibilite (daha güçlü donanım, güvenlik hizmeti) öne çıkabilir.

**Ders sonrası notlar**

- **Puan dağılımı:** Sözlü anlatımda "yasal 3, yönetim ve sosyal 2 gibi" dendi. Slayttaki tabloda sosyal 2, yönetim 3, yasal 3. Toplam $8 + 7 + 7 + 2 + 3 + 3 + 40 + 30 = 100$, tablo tutarlı.
- **Matristeki seçim:** Sistem 3 en pahalı ama en kısa süreli (25 gün). Seçim yalnızca maliyete göre yapıldı. Raporda bu tür bir ödünleşimin (maliyet-süre) gerekçesini açıkça yazmak gerekir.
- **PERT ve Gantt:** Derste Gantt'ın iş adımlarının ilişkilerini PERT'ten daha net gösterdiği söylendi.
  - Gantt çizelgesi zaman çizelgesini ve süreleri iyi gösterir.
  - İşler arasındaki bağımlılıkları ve kritik yolu PERT/CPM ağ diyagramı daha açık gösterir.
- **ERD terimi:** Derste ER diyagramındaki "Üye" için "sınıf" ve "attribute" denildi. ER modelinde bunlar varlık (entity) ve niteliktir (attribute). "Sınıf" UML sınıf diyagramının terimidir.
- **"Zayıf varlık ilişkisi":** Asistan, Üye-Sınıf ilişkisini "zayıf varlık ilişkisi; üye varsa bir sınıfa kayıtlı olmalı" diye açıkladı.
  - Sınıf diyagramındaki içi boş elmas UML'de birleştirme (aggregation) ilişkisidir.
  - "Her üye en az bir sınıfa kayıtlı olmalı" kuralı bir katılım kısıtıdır (zorunlu katılım).
  - Zayıf varlık ise ER modelinde kendi anahtarı olmayan ve sahip varlığa bağlı tanımlanan varlıktır. Bu üç kavram farklıdır.
- **Use case son koşulu:** Ödeme senaryosunda son koşul "ödeme bilgileri doğru olmalıdır" diye yazılmış. Bu bir ön koşul veya doğrulama kuralıdır.
  - Son koşul, senaryo başarıyla bitince sistemin durumunu anlatır. Örnek: "Ödeme kaydedilir, üyenin borcu güncellenir, makbuz üretilir."
- **Ardışıl diyagramdaki dikdörtgenler:** Bunların UML'deki adı aktivasyon (execution occurrence) çubuğudur. Nesnenin bir işlemi yürüttüğü süreyi gösterir.
- **Yapı diyagramı simgeleri:**
  - İçi boş yuvarlaklı ok veri çiftidir (data couple): modüller arasında taşınan veri.
  - İçi dolu yuvarlaklı ok kontrol bayrağıdır (control flag): onay, hata, "bulundu" gibi durum bilgisi.
  - Eşkenar dörtgen koşullu çağrıyı gösterir.
- **"Bilgi gizliliği":** Slayttaki "nesneler birbirinden bağımsız olduğu için bilgi gizliliği sağlar" ifadesinin doğru terimi bilgi gizlemedir (information hiding).
  - Bu, sınıfın iç ayrıntılarının erişim belirleyicileriyle (`private` gibi) dışarıdan saklanmasıdır.
  - Veri güvenliği veya mahremiyet anlamında bir gizlilik değildir.
- **Şelale modeli ve ölçek:** Asistan şelalenin büyük ölçekli projelere uygun olmadığını söyledi. Belirleyici olan yalnızca ölçek değildir.
  - Şelale, gereksinimleri baştan net ve kararlı olan projeler için uygundur.
  - Gereksinimleri belirsiz veya değişken projelerde yinelemeli ve çevik modeller daha uygundur.

**Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.